Resumen Completo: Transformada de Laplace y Propiedades

Asignatura: Métodos Matemáticos / Señales y Sistemas

1. Definiciones Fundamentales

Transformada Unilateral de Laplace:

$$X(s) = \mathcal{L}[x(t)](s) = \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st}\,dt$$

Función causal: $x(t) = 0$ para todo $t < 0$.

Función admisible: Es continua a trozos en $[0, +\infty)$ y existen constantes $M, a \in \mathbb{R}$ tales que $|x(t)| \leq Me^{at}$ para todo $t \geq 0$.

Teorema de Unicidad de la Antitransformada: Si $x(t)$ y $y(t)$ son admisibles y $X(s) = Y(s)$ para todo $s > s_0$, entonces $x(t) = y(t)$ en todos los puntos donde ambas funciones son continuas.

2. Tabla de Transformadas Directas Básicas

Dominio del tiempo $x(t)$	**Dominio de la frecuencia** $X(s) = \mathcal{L}[x(t)]$
1	$\frac{1}{s} \quad (s > 0)$
e^{at}	$\frac{1}{s-a} \quad (s > a)$
t	$\frac{1}{s^2}$
$t^n \quad (n \in \mathbb{N})$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$t\,e^{at}$	$\frac{1}{(s-a)^2}$
$\frac{t^{n-1}e^{at}}{(n-1)!}$	$\frac{1}{(s-a)^n}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$u(t-a)$ (Escalón)	$\frac{e^{-as}}{s} \quad (a \geq 0)$
$\delta(t)$ (Delta de Dirac)	1
$\delta(t-a)$	$e^{-as} \quad (a \geq 0)$

3. Propiedades Operacionales

- **Linealidad:**

$$\mathcal{L}[\alpha x(t) + \beta y(t)](s) = \alpha X(s) + \beta Y(s)$$

- **Multiplicación por t:**
$$\mathcal{L}[tx(t)](s) = -\frac{dX(s)}{ds}$$
- **Multiplicación por t^n:**
$$\mathcal{L}[t^n x(t)](s) = (-1)^n \frac{d^n X(s)}{ds^n}$$
- **Traslación en la frecuencia (Modulación):**
$$\mathcal{L}[e^{at}x(t)](s) = X(s-a)$$
- **Cambio de escala ($a > 0$):**
$$\mathcal{L}[x(at)](s) = \frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)$$
- **Traslación en el tiempo (Segundo Teorema de Traslación):**
$$\mathcal{L}[x(t-a)u(t-a)](s) = e^{-as}X(s) \quad (a \geq 0)$$
- **Función Escalón $u(t)$ por intervalos:**
$$u(t-a) - u(t-b) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [a,b) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$
- **Funciones Periódicas ($x(t+T) = x(t)$ con período $T > 0$):**
$$X(s) = \frac{\int_0^T x(t)e^{-st}\,dt}{1-e^{-Ts}} = \frac{\mathcal{L}[x(t)(u(t)-u(t-T))]}{1-e^{-Ts}}$$
- **División por t (si existe $\lim_{t\to 0^+} \frac{x(t)}{t}$):**
$$\mathcal{L}\left[\frac{x(t)}{t}\right](s) = \int_s^{+\infty} X(v)\,dv$$

4. Transformada de Derivadas e Integrales

- **Primera derivada:**
$$\mathcal{L}[x'(t)](s) = sX(s) - x(0)$$
- **Segunda derivada:**
$$\mathcal{L}[x''(t)](s) = s^2X(s) - sx(0) - x'(0)$$
- **n-ésima derivada:**
$$\mathcal{L}[x^{(n)}(t)](s) = s^nX(s) - s^{n-1}x(0) - s^{n-2}x'(0) - \cdots - x^{(n-1)}(0)$$
- **Primitiva (Integral):**
$$\mathcal{L}\left[\int_0^t x(v)\,dv\right](s) = \frac{X(s)}{s}$$

5. Teoremas de Valores Límite

Si $x(t)$ es una función admisible:

- **Límite en el infinito:** $\lim_{s\to+\infty} X(s) = 0$
- **Teorema del Valor Inicial:** $\lim_{s\to+\infty} sX(s) = \lim_{t\to 0^+} x(t)$
- **Teorema del Valor Final:** $\lim_{s\to 0} sX(s) = \lim_{t\to+\infty} x(t)$

6. Convolución

- **Definición para funciones causales:**

$$(x * y)(t) = \int_0^t x(t-v)y(v)\,dv$$

- **Teorema de la Convolución:**

$$\mathcal{L}[(x * y)(t)] = X(s) \cdot Y(s)$$

- **Propiedades algebraicas:**

1. Conmutativa: $x * y = y * x$
2. Distributiva: $x * (y + z) = x * y + x * z$
3. Producto por escalar: $(\alpha x) * y = \alpha(x * y)$
4. Asociativa: $x * (y * z) = (x * y) * z$

7. Delta de Dirac $\delta(t)$

- **Propiedad de muestreo (múltiple integral):**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)x(t)\,dt = x(0), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-a)x(t)\,dt = x(a)$$

- **Elemento neutro de la convolución:**

$$(x * \delta)(t) = x(t)$$

- **Relación con el escalón:**

$$\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t), \quad \frac{d}{dt}u(t-a) = \delta(t-a)$$

- **Cambio de escala:**

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t) \quad \Longrightarrow \ \delta(-t) = \delta(t)$$

8. Sistemas LTI: Respuesta Impulsional y Transferencia

Dada la ecuación diferencial lineal con condiciones iniciales nulas ($y(0) = 0, y'(0) = 0$):

$$a_2y''(t) + a_1y'(t) + a_0y(t) = f(t)$$

- **Función de Transferencia $H(s)$:**

$$H(s) = \frac{1}{a_2s^2 + a_1s + a_0}$$

- **Relación Entrada-Salida:**

$$Y(s) = H(s)F(s) \implies y(t) = (h * f)(t)$$

- **Respuesta Impulsional $h(t)$:**

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)]$$